

Relatório - Atividade de nivelamento da LACEDA

Integrante: Laís Abib

1. Elaboração do código

Para o desenvolvimento do código, foram utilizadas as bibliotecas “pandas” para a manipulação, limpeza e análise dos dados, “seaborn” para a criação dos gráficos estatísticos, “matplotlib” para a estruturação das visualizações, e “numpy” para ajudar na padronização das colunas de data.

1.1 Tratamento da base

Ao analisar o csv das bases, percebi as seguintes necessidades de tratamento e padronização no documento “funcionarios.csv”, que foram, consequentemente, tratadas no código:

- **Limpeza na coluna “nome”:** Os nomes apareciam seguidos do id do funcionário, que já constava em outra coluna, por questões de limpeza removi os números e deixei nela apenas os nomes.
- **Padronização na coluna “genero”:** Em alguns casos, o gênero constava como “Fem” ao invés de “Feminino”, o código foi ajustado para substituir todas as ocorrências de “Fem” por “Feminino”, garantindo consistência nos dados.
- **Padronização nas colunas de data:** Na base havia registros em que a data seguia o formato “dd/mm/yyyy” e outros em que seguia “yyyy-mm-dd”. Com o código formatei todos os registros como “dd/mm/yyyy”, seguindo o padrão brasileiro.
- **Limpeza na coluna “salario_base”:** Removi caracteres desnecessários e que não apareciam em todos os registros (aspas “soltas”, “R\$”), deixando apenas o valor. Além disso, substituí “.” por “,” para seguir o padrão brasileiro.
- **Ajuste na coluna “percentual_bonus”:** Como os valores representam um percentual, dividi os registros presentes na coluna por 100 e os configurei como float.

Após o tratamento, realizei “merge” entre as bases, utilizando colunas em comum, para gerar um data frame final, com todas as informações, facilitando à criação de tabelas, gráficos e a análise dos dados.

1.2 Análise estatística

Para uma análise estatística inicial, gerei quatro gráficos, buscando explorar a relação entre algumas categorias e a evasão. Assim, criei os gráficos de taxa média de evasão por estado, cargo, gênero e departamento. Através deles, vale destacar que o desligamento é aparentemente balanceado entre gêneros e estados, mas ao se observar a evasão por cargo e departamento é notável que funcionários

ocupando o cargo “Pleno” e funcionários do departamento “Trabalhista” possuem maior taxa de evasão quando comparados com colaboradores.

Em seguida, criei quatro tabelas, para auxiliar no entendimento da taxa de evasão dessas categorias. Para isso, avaliei a média e a mediana da taxa de satisfação de cada subgrupo.

Ao final, gerei uma tabela explorando o nível de satisfação dos funcionários desligados em comparação com os que estão com status “ativo”, com uma diferença significativa da satisfação dos funcionários enquadrados em cada uma dessas categorias.

2 - Elaboração dos gráficos

Para a elaboração de gráficos ainda mais complexos, utilizei o PowerBI e a base de dados gerada após o tratamento e junção das informações (“base_final.csv”).

2.1 Medidas e colunas auxiliares

Para a construção dos gráficos, utilizei medidas e colunas auxiliares, sendo elas:

- **Faixa de satisfação (coluna para melhor visualização nos gráficos):** Faixa de Satisfacao =
SWITCH(
TRUE(),
base_final[score_satisfacao] >= 1 && base_final[score_satisfacao] < 25, "Muito insatisfeito (1.0 - 2.4)",
base_final[score_satisfacao] >= 25 && base_final[score_satisfacao] < 35, "Insatisfeito (2.5 a 3.4)",
base_final[score_satisfacao] >= 35 && base_final[score_satisfacao] < 45, "Satisfeito (3.5 a 4.4)",
base_final[score_satisfacao] >= 45, "Muito satisfeito (4.5 a 5.0)",
"Sem Avaliação"
)
- **ID da faixa de satisfação (coluna para ordenar a faixa de satisfação nos gráficos):** ID_Faixa_Satisfacao =
SWITCH(
TRUE(),
base_final[score_satisfacao] >= 1 && base_final[score_satisfacao] < 25, 1,
base_final[score_satisfacao] >= 25 && base_final[score_satisfacao] < 35, 2,
base_final[score_satisfacao] >= 35 && base_final[score_satisfacao] < 45, 3,
base_final[score_satisfacao] >= 45, 4,
5
)
- **Quantidade de desligados (medida para contar os funcionários desligados):** Qtd. Desligados =
CALCULATE(

```

COUNTROWS('base_final'),
'base_final'[status_atual] = "Desligado"
)
- Regime de trabalho (coluna para exibir “Presencial” quando a coluna “home_office” registrar “False” e “Home-Office” quando “True”:
Regime_Trabalho =
IF(
    base_final[home_office] = FALSE,
    "Presencial",
    "Home-Office"
)

```

2.2 Gráficos escolhidos

Quantidade de colaboradores por Status e Faixa de Satisfação: Criei um gráfico de colunas para analisar o volume de funcionários ativos e desligados, agrupados pelas notas de satisfação, utilizados as faixas criadas através da coluna “Faixa de satisfacao”. Através dele, é notável que a concentração de evasão está atrelada às avaliações mais baixas (“Muito Insatisfeito” e “Insatisfeito”), comprovando a relação direta entre a insatisfação e o desligamento.

Relação entre horas extras, processos ativos e nível de satisfação: Gerei um gráfico de dispersão buscando explorar a correlação entre a sobrecarga de trabalho e a evasão. Nele, cruzei as horas extras prestadas com a nota de satisfação de cada colaborador, utilizando cores para mapear o status de desligamento. Além disso, a quantidade de processos ativos como o tamanho das bolhas (quanto mais processos, maior). Essa estrutura facilitou a identificação visual de como o excesso de demandas impacta a saída dos funcionários.

Modalidade (presencial/home-office) dos desligados: Para entender o impacto do regime de trabalho, elaborei um gráfico de pizza avaliando apenas os funcionários com status de desligamento. Percebi através desta visualização que a maioria das saídas (58,19%) ocorreu com colaboradores que atuavam no formato presencial.

Nível dos desligados: Seguindo a mesma lógica, construí outro gráfico de rosca focado no cargo dos colaboradores desligados. A visualização reforça o padrão identificado no código, indicando que a maior parte das evasões afeta os colaboradores de nível “Pleno”.

Qtd. Desligados por departamento e nível: Por fim, estruturei um gráfico de colunas agrupadas para cruzar o departamento com o cargo nos desligamentos. Esse gráfico evidencia que os departamentos “Trabalhista” e “Tributário” são os maiores responsáveis pela evasão de funcionários, afetando majoritariamente os profissionais de nível Pleno e Júnior.

3 - Conclusão

A análise integrada dos dados me permitiu concluir que a alta taxa de evasão está diretamente relacionada à insatisfação gerada pela sobrecarga de trabalho. Através dos visuais, ficou evidente que o acúmulo de horas extras aliado ao alto volume de processos ativos afeta as notas de satisfação dos colaboradores, culminando em um maior índice de desligamentos. Esse cenário de exaustão afeta de forma mais crítica os profissionais de nível Pleno e Júnior alocados nos departamentos Trabalhista e Tributário. Dessa forma, os resultados apontam que o principal motivo para o volume de desligamentos não é um fator isolado, mas sim um ciclo onde o excesso de trabalho piora o clima e impulsiona a evasão.